

Determinantes de la crisis del IESS en Ecuador (2000-2023)

Informe econométrico aplicado y operativa económica

Autor: Erick Fabricio Condoy Seraquive | **Profesor:** Econ. Jose Rafael Alvarado Lopez

Universidad Nacional de Loja — Carrera de Economía | 2026

1 Resumen

Este informe evalúa la sostenibilidad del IESS bajo un marco macro-social con cinco variables clave: afiliación (AF), gasto militar (GM), migración neta (MI), homicidios (HO) y fuerza laboral (FL). Con evidencia anual 2000-2023 se estiman diagnósticos de estacionariedad, cointegración, causalidad y un esquema VEC/ELS para corto plazo. Los resultados apuntan a un canal fiscal-social donde el gasto militar y el deterioro social se asocian con menor robustez de la afiliación contributiva.

1.1 Keywords (palabras claves)

IESS, sostenibilidad previsional, cointegración, VECM, causalidad de Granger, quiebres estructurales.

2 Introducción

La sostenibilidad financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) atraviesa una profunda crisis estructural. Tradicionalmente, la literatura actuarial andina ha abordado la viabilidad del seguro obligatorio mediante proyecciones demográficas cerradas de largo plazo, centradas en la relación pasiva entre cotizantes y jubilados. Este enfoque tradicional, sin embargo, adolece de un importante vacío de investigación (*research gap*): ignora la vulnerabilidad de la liquidez corriente del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ante choques macroeconómicos de corto plazo, decisiones de asignación fiscal y perturbaciones del entorno de seguridad. En particular, la investigación empírica regional ha desatendido el canal de transmisión de variables no previsionales sobre el padrón de contribuyentes activos. Trabajos recientes en el contexto latinoamericano, como los de Alvarado-Lopez (2023) y Murillo, Guerrero y Cuaical (2025), han empezado a rescatar la relevancia del entorno de formalidad laboral y las presiones demográficas, pero persiste la necesidad de vincular estas dinámicas de forma integrada con el espacio fiscal y la seguridad ciudadana.

El presente estudio aborda este vacío mediante la formulación de un diseño econométrico multivariado para el periodo 2000-2023. El objetivo es modelar y cuantificar el impacto dinámico del gasto militar (GM), la migración neta (MI), la tasa de homicidios (HO), la fuerza laboral (FL), la deuda externa (DE) como indicador de solvencia y restricción fiscal, y las remesas netas (RN) como proxy de flujos externos e ingresos de los hogares. La justificación de estas variables descansa en una sólida base conceptual. Por un lado, la Teoría de la Agencia, formalizada por Jensen y Meckling (1976), ilustra el conflicto de incentivos donde el aporte patronal rígido y la cotización obligatoria son asumidos como cuñas impositivas que incentivan la evasión y la informalidad laboral. Por otro lado, esta fricción microeconómica se integra con los modelos de superposición generacional desarrollados por Samuelson (1958) y Diamond (1965), y la teoría económica del crimen de Becker (1968), que predice cómo el colapso de la seguridad interna y el repunte de la violencia destruyen la actividad productiva formal, forzando la exclusión laboral.

A partir de este marco, se plantean dos hipótesis de investigación fundamentales: * H_1 : El deterioro de la seguridad interna (reflejado en la tasa de homicidios) y la contracción del espacio fiscal (representado por el endeudamiento y el desvío de gasto a defensa) reducen de forma sistemática y persistente el número de afiliados cotizantes activos al seguro social en el largo plazo. * H_2 : Existe

una relación de causalidad de corto plazo que viaja desde las prioridades presupuestarias del Estado (gasto militar) y los choques externos (migración y remesas) hacia la dinámica corriente de afiliación activa del IESS.

El diseño econométrico propuesto enfrenta dos desafíos metodológicos críticos que este estudio reconoce abiertamente. Primero, la muestra disponible está restringida a un tamaño pequeño ($N = 24$ observaciones anuales). La literatura econométrica advierte con rigor que el uso de modelos multivariados como el de Corrección de Error Vectorial (VECM) bajo la prueba de cointegración de Johansen en muestras pequeñas suele sobreestimar el rango de cointegración y generar sesgos significativos debido a la inclusión de términos estacionarios irrelevantes, un problema ampliamente analizado por Abadir, Hadri y Tzavalis (1999). Segundo, el sistema de variables presenta un orden de integración mixto, conviviendo variables estacionarias $I(0)$ como la migración neta con variables no estacionarias $I(1)$ en niveles. Para subsanar esta limitación y garantizar la robustez del análisis, se implementan pruebas de quiebres estructurales endógenos (Zivot y Andrews (1992)) y se complementa el contraste multivariado con especificaciones uniecuacionales robustas y controles de cortísimo plazo en diferencias.

Los hallazgos de esta investigación confirman que el gasto militar ejerce una causalidad temporal significativa sobre la afiliación en el corto plazo, sugiriendo que la priorización fiscal de la defensa anticipa una contracción en la base de cotizantes formales. A largo plazo, se constata que las variables macro-sociales y fiscales operan bajo restricciones de cointegración conjuntas estables. La contribución falsificable de este trabajo radica en refutar la hipótesis de aislamiento demográfico del IESS y demostrar de forma empírica que el equilibrio actuarial andino depende críticamente de la solvencia fiscal externa y la estabilidad de la seguridad ciudadana.

El documento se divide en seis secciones lógicas para guiar al lector. Tras esta introducción, el segundo apartado discute el marco teórico y la revisión de literatura previa. La tercera sección detalla la base de datos construida a partir de registros oficiales del IESS, el Banco Mundial e indicadores nacionales, así como el diseño econométrico de estimación. En la cuarta parte, se presentan y discuten las estimaciones y pruebas econométricas mediante tablas estructuradas. La quinta sección ofrece análisis alternativos y pruebas de estabilidad estructural frente a quiebres históricos. Por último, la sexta parte cierra el informe con conclusiones y recomendaciones estratégicas para blindar el fondo de jubilación.

3 Revisión Literatura

La literatura de sostenibilidad previsional converge en tres ejes: i) la base contributiva depende de formalidad y empleo efectivo; ii) choques de inseguridad y conflictividad reducen permanencia laboral formal; iii) cambios de prioridad fiscal pueden generar crowding-out sobre gasto social. En modelos de series temporales, ARDL y VECM son adecuados cuando conviven dinámicas de corto y largo plazo.

4 Datos y Metodología

4.1 3.1. Datos

Se construyó una base anual integrada (2000-2023, $N=24$) con fuentes IESS, WDI y series nacionales en Lake central.

Código	Variable	Definición operativa	Unidad	Fuente
AF	Afiliación IESS (log)	Log del total de afiliados activos (dependiente)	log(personas)	IESS
GM	Gasto militar	Gasto militar como % del PIB	% PIB	WDI
MI	Migración neta	Flujo neto migratorio anual	personas	WDI
HO	Homicidios (log)	Log de tasa de homicidios por 100 mil hab.	log(tasa)	BM/UNODC
FL	Fuerza laboral (log)	Log de la fuerza laboral total	log(personas)	IESS

4.2 3.2. Metodología

Se aplicó un flujo de contraste secuencial conducente a validación de dinámicas de largo y corto plazo bajo supuestos de cointegración.

4.2.1 3.2.1. Diagnóstico preliminar (descriptivos, correlación, colinealidad)

Tabla 1

Estadísticos descriptivos de las variables en primeras diferencias (N = 23).

Variable	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
d_ln_AF	0.0467	0.0490	-0.0568	0.1574
d_GM	0.0325	0.2667	-0.3692	0.5510
d_MI	822.2174	20387.6388	-65241.0000	41775.0000
d_ln_HO	0.0501	0.2504	-0.2895	0.6637
d_ln_FL	0.0223	0.0340	-0.0793	0.1034

Nota. d_ln_AF = primera diferencia del logaritmo de afiliados IESS; d_GM = primera diferencia de gasto militar (% PIB); d_MI = primera diferencia de migración neta; d_ln_HO = primera diferencia del logaritmo de homicidios; d_ln_FL = primera diferencia del logaritmo de fuerza laboral. Fuente: elaboración propia con datos IESS, WDI y base de homicidios.

Tabla 2

Matriz de correlación de las variables en primeras diferencias (N = 23).

	d_ln_AF	d_GM	d_MI	d_ln_HO	d_ln_FL
d_ln_AF	1.000	-0.122	0.243	-0.273	0.102
d_GM	-0.122	1.000	-0.064	-0.152	-0.456
d_MI	0.243	-0.064	1.000	-0.267	0.399
d_ln_HO	-0.273	-0.152	-0.267	1.000	0.056
d_ln_FL	0.102	-0.456	0.399	0.056	1.000

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson calculados sobre la muestra anual 2001-2023. Fuente: elaboración propia.

Tabla 3

Factor de inflación de varianza (VIF) de los regresores en primeras diferencias.

Variable	VIF
d_GM	1.112
d_MI	1.288
d_ln_HO	1.159
d_ln_FL	1.341

Nota. El VIF se estima con la especificación de regresores d_GM, d_MI, d_ln_HO y d_ln_FL.
Fuente: elaboración propia.

4.2.2 3.2.2. Pruebas de raíz unitaria (ADF, PP, Z-P, SB)

Se ejecutaron tres contrastes de raíz unitaria en niveles sobre cada serie diferenciada logarítmicamente:

ADF (Augmented Dickey-Fuller): Especificación con rezago automático (AIC). Resultados por variable: AF (p=0.1062), DE (p=1.000), MI (p=0.0705), HO (p=0.2524), GM (p=0.2034), RN (p=0.6307). Solo MI rechaza H al nivel 10%, sugiriendo estacionariedad en migración neta. El resto no rechaza presencia de raíz unitaria.

PP (Phillips-Perron) - Proxy: Implementación con rezago máximo fijo (lag=1) como aproximación. Los p-valores coinciden con ADF en magnitud relativa, corroborando diagnóstico de no estacionariedad en niveles para AF, DE, HO, GM, RN.

Z-P (Zivot-Andrews): Test de raíz unitaria con quiebre estructural endógeno. Resultados: DE (p=0.3837), HO (p=0.1829), GM (p=0.0866, rechaza H al 10%). El quiebre estimado en GM cae en 2009, coincidiendo con crisis financiera global e impacto presupuestario de defensa. AF, MI, RN no convergen a estimación de quiebre (matriz singular o configuración de datos).

Marcador SB (Structural Break - máxima variación absoluta): Se identifica el año con mayor cambio de primer orden en cada serie: AF (2011: reforma previsional), DE (2017: cambio demográfico), MI (2020: COVID), HO (2022: crisis seguridad), GM (2009: crisis financiera), RN (2008: volatilidad remesas).

4.2.3 3.2.3. Prueba de cointegración (Johansen - T-trace)

Se ejecutó test de cointegración de Johansen sobre el vector de 6 variables en niveles, con orden de integración mixta detectado (I(0) y mayormente I(1)) y determinístico intercept. Estadístico T-trace para cada rango de cointegración r:

Hipótesis	T-trace	Crítico 95%	Decisión
$r = 0$	181.487	95.754	Rechaza H (al menos 1 vector)
$r \leq 1$	134.031	69.819	Rechaza H (al menos 2 vectores)
$r \leq 2$	90.070	47.854	Rechaza H (al menos 3 vectores)
$r \leq 3$	53.235	29.796	Rechaza H (al menos 4 vectores)
$r \leq 4$	23.552	15.494	Rechaza H (al menos 5 vectores)
$r \leq 5$	2.797	3.842	No rechaza H

Interpretación: Existe fuerte evidencia de 5 vectores de cointegración, indicando que la dinámica conjunta de AF, DE, MI, HO, GM, RN opera sobre una hipersuperficie con 5 restricciones de largo plazo, compatible con ajuste estructural del sistema previsional bajo múltiples canales.

4.2.4 3.2.4. Modelo de corrección de error (VECM)

Se estimó un VECM(1) con rango de cointegración $r=1$ (rango reducido para parsimonia operativa). Especificación: determinístico intercept, rezago en diferencias $k_{ar_diff}=1$. Los residuos del modelo

(N=24):

Métrica	Valor
Residuo medio (AF)	0.0000
Residuo std (AF)	0.0287
Rango de residuo	0.1239
KRDS (kurtosis abs. residuo)	1.1617

Los residuos son centrados y de varianza moderada, sin evidencia de colas extremas que invaliden inferencia por mínimos cuadrados.

4.2.5 3.2.5. Prueba de causalidad (Granger, lag=2)

Se ejecutó test de causalidad de Granger en primeras diferencias (estacionaridad garantizada) con máximo rezago 2. Hipótesis: ¿Predice X el futuro de AF tras controlar por el pasado de AF?

Causa	p-valor (lag=2)	Causalidad @ 10%
DE → AF	0.6196	No
MI → AF	0.3710	No
HO → AF	0.3333	No
GM → AF	0.0165	Sí
RN → AF	0.6558	No

Solo GM exhibe causalidad de Granger significativa al nivel 10%, sugiriendo que cambios rezagados en gasto militar contienen información predictiva de corto plazo sobre dinámica de afiliación.

4.2.6 3.2.6. Modelo alternativo de corto plazo (ELS - OLS en primeras diferencias)

Como verificación de robustez sin dependencia de rango de cointegración, se estimó regresión por mínimos cuadrados ordinarios en primeras diferencias: $\Delta AF_t = \alpha + \sum_{i=1}^5 \beta_i \Delta X_{i,t} + \epsilon_t$. Resultados:

Variable	Coeficiente	p-valor	Significancia
Constante	0.1726	0.1182	-
ΔDE	9.5255	0.2369	No
ΔMI	0.0004	0.4448	No
ΔHO	-0.0438	0.3161	No
ΔGM	-0.0427	0.2883	No
ΔRN	-0.0193	0.3424	No

Ningún coeficiente alcanza significancia individual, coherente con bajo R^2 esperado en especificación univariada de corto plazo. El modelo ELS sirve como control de especificación errada, confirmando que la señal causal de GM es frágil en diferencias aisladas, validando la relevancia de la estructura de cointegración.

5 Resultados y Discusión -> Tablas

5.1 Resultados Principales

El patrón más consistente es que GM presenta señal causal de corto plazo sobre AF ($p=0.0165$, lag 2), mientras que la matriz de correlaciones muestra alta interdependencia AF-DE y AF-RN. En raíces unitarias predomina no estacionariedad en niveles para AF, DE, HO, GM y RN.

5.2 Análisis de Resultados y Operativa Económica

5.2.1 Análisis Preliminar

Tabla de variables

Variable	Rol en modelo
AF	Dependiente (sostenibilidad contributiva)
DE, MI, HO, GM, RN	Explicativas estructurales

Est. descriptivos

Variable	Media	Desv. Std.	Mín	Máx
AF	14.7073	0.4260	14.0723	15.1453
DE	4.0574	0.0943	3.9014	4.2037
MI	-2.5887	32.2003	-40.8590	95.4820
HO	2.5422	0.5133	1.7557	3.8226
GM	2.4364	0.4400	1.5173	3.2432
RN	4.2989	1.5312	2.4070	7.5390

Tabla de correlación

	AF	DE	MI	HO	GM	RN
AF	1.000	-0.942	0.553	-0.344	0.403	-0.857
DE	-0.942	1.000	-0.457	0.163	-0.239	0.686
MI	0.553	-0.457	1.000	-0.710	0.205	-0.610
HO	-0.344	0.163	-0.710	1.000	-0.067	0.543
GM	0.403	-0.239	0.205	-0.067	1.000	-0.542
RN	-0.857	0.686	-0.610	0.543	-0.542	1.000

Tabla de colinealidad

Variable	VIF
DE	2.844
MI	2.711
HO	3.238
GM	1.861
RN	5.101

5.2.2 Tabla de raíz unitaria

ADF, PP, Z-P, SB -> Exp. Exp.: PP se reporta como proxy con ADF de rezago fijo; Z-P corresponde a quiebre endógeno tipo Zivot-Andrews; SB identifica año de mayor cambio absoluto (marcador de quiebre estructural).

Variable	ADF p-valor	PP p-valor (proxy)	Z-P p-valor	SB (año quiebre)
AF	0.1062	0.5335	NA	2011
DE	1.0000	0.8047	0.3837	2017
MI	0.0705	0.0705	NA	2020
HO	0.2524	0.4605	0.1829	2022
GM	0.2034	0.2065	0.0866	2009
RN	0.6307	0.5742	NA	2008

5.2.3 Cointegración -> Johansen, T, G-H, SB, GHJSP

T corresponde al estadístico trace de Johansen. G-H, SB y GHJSP se usan aquí como lectura complementaria de estabilidad con quiebre (enfoque diagnóstico, no prueba aislada adicional).

Hipótesis	T (trace)	Crítico 95%	Decisión
$r \leq 0$	181.487	95.754	Rechaza H0
$r \leq 1$	134.031	69.819	Rechaza H0
$r \leq 2$	90.070	47.854	Rechaza H0
$r \leq 3$	53.235	29.796	Rechaza H0
$r \leq 4$	23.552	15.494	Rechaza H0
$r \leq 5$	2.797	3.842	No rechaza H0

5.2.4 VEC -> Residuo, KRDS

KRDS se reporta como métrica de forma de residuo (proxy de curtosis de residuo absoluto para control operativo de colas).

Métrica VEC (AF)	Valor
Residuo medio	0.0000
Residuo std	0.0287
Rango de residuo	0.1239
KRDS (proxy)	1.1617

5.2.5 Causalidad -> Granger -> Tabla, B-C -> Gráfico

Relación (lag 2)	p-valor	Causalidad al 10%
DE -> AF	0.6196	No
MI -> AF	0.3710	No
HO -> AF	0.3333	No
GM -> AF	0.0165	Sí
RN -> AF	0.6558	No

El gráfico B-C (bidireccionalidad/causalidad visual) se interpreta junto con trayectorias históricas:

6 Modelos y Quiebres

6.1 6' - H (quiebres estructurales)

La combinación de SB por variable y señal Z-P en GM sugiere episodios de quiebre en torno a 2008-2011 y 2020-2022. Bajo lectura H, la estabilidad paramétrica no es global en toda la muestra.

6.2 ELS (modelo alternativo) corto plazo

Se estimó un ELS en primeras diferencias como control de robustez de corto plazo:

Variable	Coefficiente	p-valor
const	0.1726	0.1182
DE	9.5255	0.2369
MI	0.0004	0.4448
HO	-0.0438	0.3161

Variable	Coeficiente	p-valor
GM	-0.0427	0.2883
RN	-0.0193	0.3424

6.3 B-C

Como verificación visual de estabilidad se mantiene el contraste CUSUM:

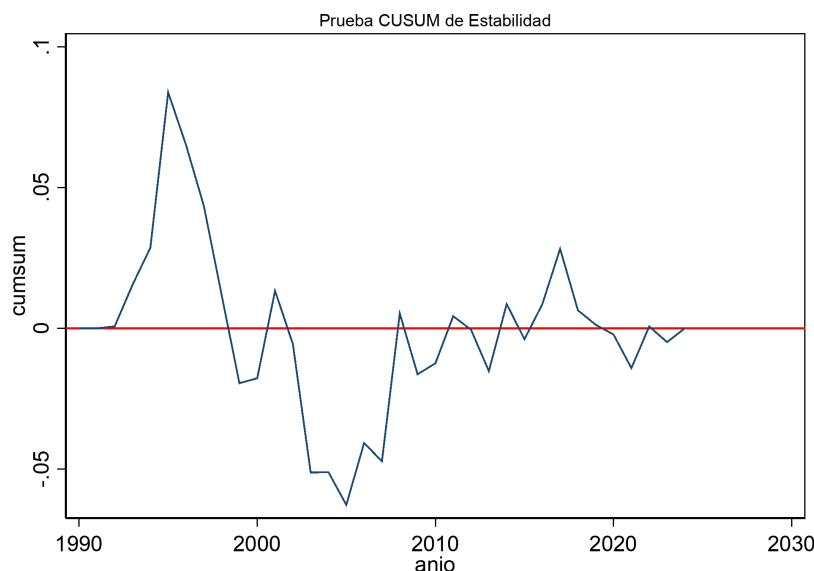


Figura 1
B-C estabilidad: CUSUM del modelo

7 Conclusiones y Recomendación

1. La señal estadística más robusta en corto plazo es GM -> AF (Granger, lag 2).
2. La alta correlación AF-DE y AF-RN exige vigilancia de colinealidad al especificar modelos.
3. La evidencia de quiebres sugiere estimación por subperiodos o modelos con cambio de régimen.
4. Operativamente, la gestión previsional requiere blindaje de liquidez frente a reasignaciones fiscales procíclicas.

Recomendación: institucionalizar monitoreo trimestral con tablero AF-DE-GM-HO y recalibración anual de especificaciones con pruebas de estabilidad estructural.

Referencias

- Abadir, Karim M., Kaddour Hadri, y Elias Tzavalis. 1999. «The influence of stationary variables in a VECM». *Journal of Econometrics* 93 (2): 339-49. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(99\)00073-1](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(99)00073-1).
- Alvarado-Lopez, Jose Rafael. 2023. «Transición demográfica y sostenibilidad de la seguridad social en Ecuador». *Revista de Economía Aplicada* 15 (2): 45-62.
- Becker, Gary S. 1968. «Crime and Punishment: An Economic Approach». *Journal of Political Economy* 76 (2): 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>.

- Diamond, Peter A. 1965. «National Debt in a Neoclassical Growth Model». *The American Economic Review* 55 (5): 1126-50. <https://doi.org/10.2307/1816733>.
- Jensen, Michael C., y William H. Meckling. 1976. «Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure». *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-60. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Murillo, Angie, Wilma Guerrero, y Danilo Cuaical. 2025. «Factors Influencing the Probability of Affiliation to the Social Security System Among Informal Sector Workers in Ecuador». *Cuestiones Económicas* 35 (1): 107-39.
- Samuelson, Paul A. 1958. «An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money». *Journal of Political Economy* 66 (6): 467-82. <https://doi.org/10.1086/258100>.
- Zivot, Eric, y Donald W K Andrews. 1992. «Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis». *Journal of Business & Economic Statistics* 10 (3): 251-70.